



自动控制

自动控制原理

韩圣千

sqhan@buaa.edu.cn



根轨迹基本概念

● 根轨迹法：三大分析校正方法之一

- 图解方法，直观、形象
- 适合于研究当系统中某一参数变化时，系统性能的变化趋势
- 近似方法，不十分精确

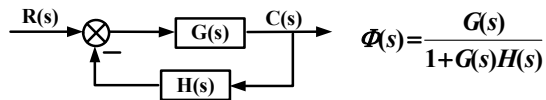
● 定义

- 根轨迹是指：系统中某个参数由 $0 \rightarrow \infty$ 变动时（一般是指开环增益 K 由 $0 \rightarrow \infty$ 变动时），闭环特征根在 s 平面上移动的轨迹



根轨迹基本概念

● 根轨迹方程



$$G(s)H(s) = \frac{K^* (s - z_1) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = -1$$

$$G(s)H(s) = \frac{K^* |s - z_1| e^{j\angle s - z_1} \cdots |s - z_m| e^{j\angle s - z_m}}{|s - p_1| e^{j\angle s - p_1} \cdots |s - p_n| e^{j\angle s - p_n}} = K^* \frac{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{j=1}^n |s - p_j|} e^{j \sum_{i=1}^m \angle s - z_i - j \sum_{j=1}^n \angle s - p_j}$$

$$|G(s)H(s)| = \frac{K^* |s - z_1| \cdots |s - z_m|}{|s - p_1| |s - p_2| \cdots |s - p_n|} = K^* \frac{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{j=1}^n |s - p_j|} = 1 \quad \text{— 模值条件}$$

$$\angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k + 1)\pi \quad \text{— 相角条件}$$



根轨迹基本概念

● 小结

- 对s平面上任意的点，总存在一个 K^* ，使其满足**模值条件**，但该点**不一定是根轨迹上的点**
- 满足相角条件的点（必定满足模值条件），一定在根轨迹上
满足**相角条件**是s点位于根轨迹上的**充分必要条件**
- 根轨迹上某点对应的 K^* 值，应**由模值条件来确定**



提 纲

● 根轨迹法

- 基本概念
- 根轨迹绘制
- 系统性能分析
- 广义根轨迹



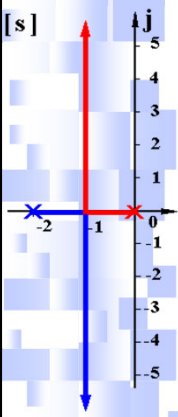
根轨迹绘制

● 绘制法则

- 法则 1 根轨迹的起点和终点
- 法则 2 根轨迹的分支数
- 法则 3 对称性和连续性
- 法则 4 实轴上的根轨迹
- 法则 5 根之和
- 法则 6 渐近线
- 法则 7 分离点 / 会合点
- 法则 8 分离角 / 会合角
- 法则 9 与虚轴交点
- 法则 10 出射角 / 入射角

$$G(s)H(s) = \frac{K^* |s - z_1| \cdots |s - z_m|}{|s - p_1| |s - p_2| \cdots |s - p_n|} = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} = 1$$

制



● 法则 1 根轨迹的起点和终点

➤ 即 K^* 等于 0 和 ∞ 时的闭环极点位置

$$K^* = \frac{|s - p_1| \cdots |s - p_n|}{|s - z_1| \cdots |s - z_m|} = \frac{s^{n-m} \left| 1 - \frac{p_1}{s} \right| \cdots \left| 1 - \frac{p_n}{s} \right|}{\left| 1 - \frac{z_1}{s} \right| \cdots \left| 1 - \frac{z_m}{s} \right|}$$

— 模值条件

$K^* = 0 \Rightarrow s = p_i, i = 1, 2, \dots, n$

$K^* = \infty \Rightarrow \begin{cases} s = z_j, j = 1, 2, \dots, m \\ s = \infty \end{cases}$

根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点；如果开环极点个数 n 大于开环零点个数 m ，则有 $n - m$ 条根轨迹终止于无穷远处



根轨迹绘制

● 法则 2 根轨迹的分支数

根轨迹的分支数 = 开环极点数

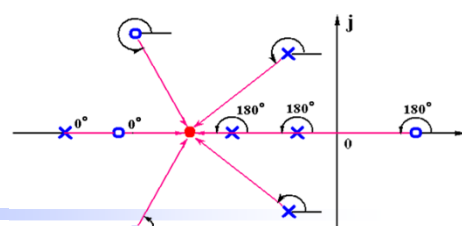
● 法则 3 对称性和连续性

根轨迹连续且对称于实轴

➤ 线性定常系统系数均为实数，闭环特征根为实数（位于实轴上）或复数（共轭出现）

● 法则 4 实轴上的根轨迹

从实轴上最右端的开环零、极点算起，奇数开环零、极点 到 偶数开环零、极点 之间的区域必是根轨迹





根轨迹绘制

● 法则 5 根之和

➤ 开环传递函数: $G(s)H(s) = \frac{K(s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_{m-1}s + b_m)}{s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n}$

➤ 闭环特征方程:

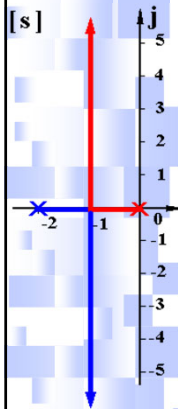
$$(s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n) + K(s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_{m-1}s + b_m) = 0$$

$$= \prod_{j=1}^n (s - s_j) = 0$$

$$\sum_{j=1}^n s_j = -a_1 \quad n-m \geq 2$$

$n-m \geq 2$ 时, 闭环根之和保持一个常值

➤ 若一些根轨迹分支向左移动, 则另一些分支必向右移动



根轨迹绘制

● 法则 6 渐近线

➤ 若 $n > m$, 有 $n-m$ 条根轨迹趋于 ∞ , 无穷附近的根轨迹以渐近线的形式给出

➤ 需确定渐近线

✓ 与实轴的夹角

✓ 与实轴的交点

渐近线与实轴的夹角为: $\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

渐近线与实轴的交点为: $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$



北航

根轨迹绘制

● 法则 6 渐近线

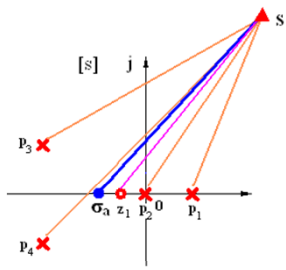
➤ 根轨迹条件:

$$\frac{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}{\prod_{i=1}^m (s - z_i)} = -K^* = (s - \sigma_a)^{n-m}$$

$$= s^{n-m} - \sigma_a (n-m) s^{n-m-1} + \dots$$

$$\frac{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}{\prod_{i=1}^m (s - z_i)} = \frac{s^n - (\sum_{j=1}^n p_j) s^{n-1} + \dots}{s^m - (\sum_{i=1}^m z_i) s^{m-1} + \dots} = s^{n-m} - (\sum_{j=1}^n p_j - \sum_{i=1}^m z_i) s^{n-m-1} + \dots$$

➔ $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$





北航

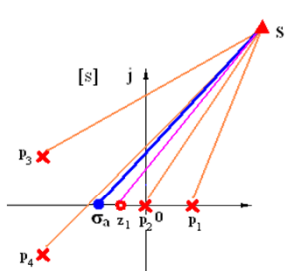
根轨迹绘制

● 法则 6 渐近线

➤ 相角条件:

$$\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = -(2k+1)\pi$$

$$= m\varphi_a - n\varphi_a = (m-n)\varphi_a$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$




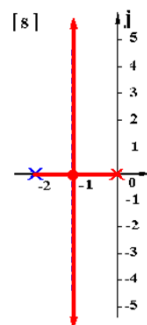
根轨迹绘制

● 例:

系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*}{s(s+2)}$, 试绘制根轨迹。

解: ① 实轴上的根轨迹: $[-2, 0]$

$$\text{② 渐近线: } \begin{cases} \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-2+0}{2-0} = -1 \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm 90^\circ \end{cases}$$

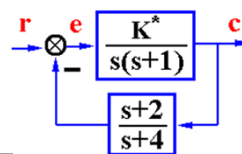


根轨迹绘制

● 例:

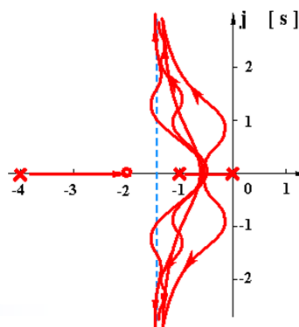
系统结构如图所示, 试绘制根轨迹。

解: 开环传递函数: $G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)(s+4)}$



① 实轴上的根轨迹: $[-4, -2], [-1, 0]$

$$\text{② 渐近线: } \begin{cases} \sigma_a = \frac{0-1-4+2}{3-1} = -\frac{3}{2} \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3-1} = \pm 90^\circ \end{cases}$$





根轨迹绘制

● 法则 7 分离点 (会合点)

- 几条 (二条) 根轨迹在s平面上相遇又分开的点
- 若根轨迹位于实轴两相邻开环极点之间, 则此二极点之间至少存在一个分离点
- 若根轨迹位于实轴两相邻开环零点之间, 则此二零点之间至少存在一个会合点

分离点坐标为:

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_B - z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j}$$
$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j} = 0 \quad (\text{无开环零点})$$



根轨迹绘制

● 法则 7 分离点 (会合点)

- 闭环特征方程: $D(s) = \prod_{i=1}^n (s - p_i) + K \prod_{j=1}^m (s - z_j) = 0$

- 根轨迹有分离点, 说明闭环特征方程有重根:

$$\frac{dD(s)}{ds} = \sum_{i=1}^n \prod_{k \neq i} (s - p_k) + K \sum_{j=1}^m \prod_{l \neq j} (s - z_l) = 0$$

- 两式移项后相除, 可得:

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_B - z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j}$$
$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j} = 0 \quad (\text{无开环零点})$$



根轨迹绘制

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_B - z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j}$$

● 法则 7 分离点 (会合点)

➤ 例：计算分离点：

$$G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)(s+4)} \quad \begin{cases} K = K^*/2 \\ v = 1 \end{cases}$$

$$\frac{1}{\sigma_B} + \frac{1}{\sigma_B + 1} + \frac{1}{\sigma_B + 4} = \frac{1}{\sigma_B + 2}$$

➤ 根据根之和，已知 $\sigma_B \in [-1, -0.5]$

➤ 试根法：

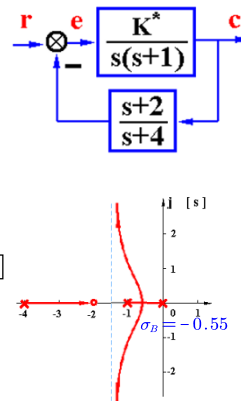
$$\sigma_B = -0.5, \text{ 左} = 0.29, \text{ 右} = 0.67$$

$$\sigma_B = -0.6, \text{ 左} = 1.13, \text{ 右} = 0.71$$

$$\sigma_B = -0.55, \text{ 左} = 0.693, \text{ 右} = 0.690$$

$$K^* = \frac{|\sigma_B| |\sigma_B + 1| |\sigma_B + 4|}{|\sigma_B + 2|} = 0.589$$

➤ 分离点对应的开环增益K：模值条件



根轨迹绘制

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_B - z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j}$$

● 法则 7 分离点 (会合点)

例：某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)}$ ，试绘制根轨迹

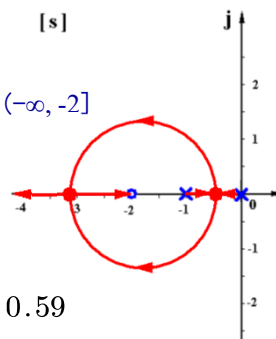
解：① 实轴上的根轨迹： $[-1, 0]$ 、 $(-\infty, -2]$

② 分离点和会合点：

$$\frac{1}{\sigma_B} + \frac{1}{\sigma_B + 1} = \frac{1}{\sigma_B + 2}$$

$$\sigma_B^2 + 4\sigma_B + 2 = 0 \Rightarrow \sigma_B = -3.41, -0.59$$

根轨迹如何弯曲？

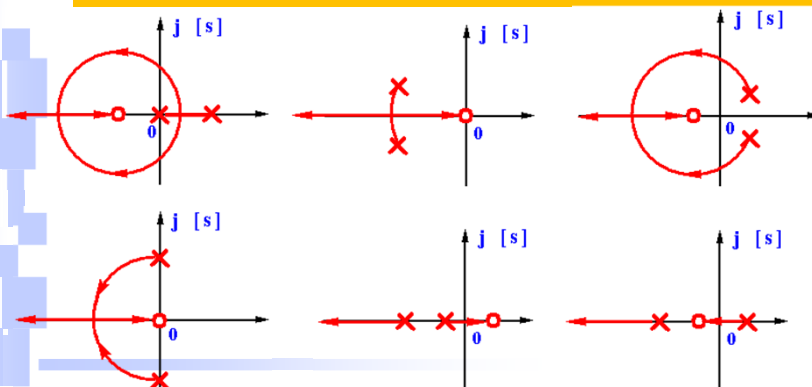




根轨迹绘制

● 法则 7 分离点 (会合点)

定理：若系统有2个开环极点，1个开环零点，且在复平面存在根轨迹，则复平面的根轨迹一定是以该零点为圆心的圆弧



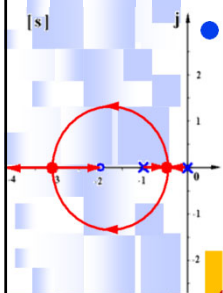
根轨迹绘制

● 法则 8 分离角 (会合角)

➤ 根轨迹在复平面上相遇而后分开的方向由根轨迹的分离角和会合角确定

➤ 分离角：根轨迹离开分离点处的切线与实轴正方向的夹角

➤ 会合角：根轨迹进入会合点处的切线与实轴正方向的夹角



(1) 若分离角 $\theta_d = \frac{1}{l}(2k+1)\pi$ ，则会合角 $\varphi_d = \frac{1}{l}2k\pi$

(2) 若分离角 $\theta_d = \frac{1}{l}2k\pi$ ，则会合角 $\varphi_d = \frac{1}{l}(2k+1)\pi$

l — 分离点处根轨迹的分支数

$l=2$ 时，实轴上的分离角为 $\pm 90^\circ$ 或 $0^\circ/180^\circ$

$l=2$ 时，实轴上的会合角为 $0^\circ/180^\circ$ 或 $\pm 90^\circ$



根轨迹绘制

例：单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$
绘制根轨迹。

解： $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$ $\begin{cases} K = K^*/2 \\ v = 1 \end{cases}$ [s]

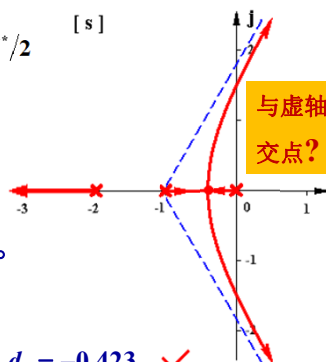
① 实轴上的根轨迹： $(-\infty, -2], [-1, 0]$

② 渐近线： $\begin{cases} \sigma_a = \frac{0-1-2}{3} = -1 \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm 60^\circ, 180^\circ \end{cases}$

③ 分离点： $\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} = 0$

整理得： $3d^2 + 6d + 2 = 0$ 解根： $\begin{cases} d_1 = -0.423 \quad \checkmark \\ d_2 = -1.577 \quad \times \end{cases}$

④ 会合角、分离角： $0^\circ/180^\circ, \pm 90^\circ$



与虚轴
交点？



根轨迹绘制

- 法则 9 与虚轴交点 $\begin{cases} 1) \text{ 系统临界稳定点} \\ 2) s = j\omega \text{ 是特征方程的根} \end{cases}$

接上例： $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$ [s]

$D(s) = s(s+1)(s+2) + K^* = s^3 + 3s^2 + 2s + K^* = 0$

解法I：Routh:

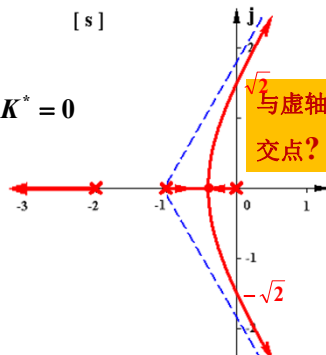
$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & K^* \\ s^1 & \frac{6-K^*}{3} & \\ s^0 & K^* & \end{array} \Rightarrow \begin{cases} \text{令 } K^* = 6 \\ \Rightarrow K^* < 6 \\ \Rightarrow K^* > 0 \end{cases}$

解法II： $D(j\omega) = -j\omega^3 - 3\omega^2 + j2\omega + K^* = 0$

$\begin{cases} \text{Re}[D(j\omega)] = -3\omega^2 + K^* = 0 \\ \text{Im}[D(j\omega)] = -\omega^3 + 2\omega = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \pm\sqrt{2} \\ K^* = 6 \end{cases}$

使系统稳定的开环增益范围？

稳定范围： $0 < K < 3$



与虚轴
交点？



根轨迹绘制

● 法则 10 出射角/入射角 (起始角/终止角)

- 根轨迹的**出射角 (起始角)**：起于开环极点的根轨迹在起点处的切线与水平正方向的夹角
- 根轨迹的**入射角 (终止角)**：终止于某开环零点的根轨迹在该点处的切线与水平正方向的夹角

$$\sum_{j=1}^m \angle(s-z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s-p_i) = (2k+1)\pi$$



根

$$\sum_{j=1}^m \angle(s-z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s-p_i) = (2k+1)\pi$$

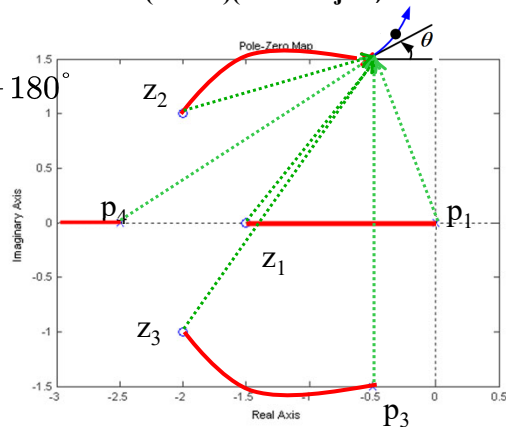
● 法则 10 出射角/入射角 (起始角/终止角)

例 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*(s+1.5)(s+2 \pm j)}{s(s+2.5)(s+0.5 \pm j1.5)}$ ，绘制根轨迹

$$56.5^\circ + 19^\circ + 59^\circ$$

$$-[\theta + 90^\circ + 108.5^\circ + 37^\circ] = -180^\circ$$

$$\theta = 79^\circ$$





根

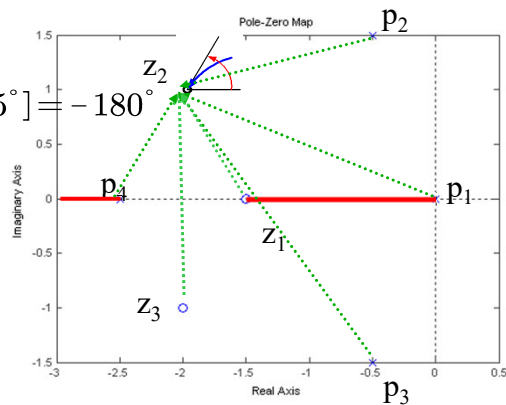
$$\sum_{j=1}^m \angle(s-z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s-p_i) = (2k+1)\pi$$

● 法则 10 出射角/入射角 (起始角/终止角)

例 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*(s+1.5)(s+2 \pm j)}{s(s+2.5)(s+0.5 \pm j1.5)}$, 绘制根轨迹

$$117^\circ + \phi + 90^\circ - [199^\circ + 121^\circ + 153^\circ + 63.5^\circ] = -180^\circ$$

$$\phi = 149.5^\circ$$



根

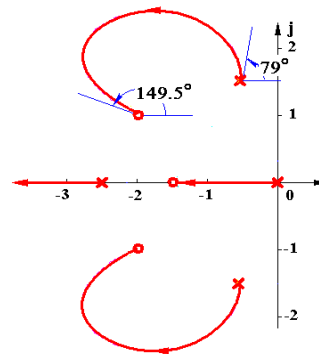
$$\sum_{j=1}^m \angle(s-z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s-p_i) = (2k+1)\pi$$

● 法则 10 出射角/入射角 (起始角/终止角)

例 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*(s+1.5)(s+2 \pm j)}{s(s+2.5)(s+0.5 \pm j1.5)}$, 绘制根轨迹

$$\theta = 79^\circ$$

$$\phi = 149.5^\circ$$





根轨迹绘制

例： 已知单位负反馈系统的开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{3K_0(s+2)}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

试作 K_0 ($0 \rightarrow \infty$) 变动时系统闭环根轨迹。



根轨迹绘制

$$G(s)H(s) = \frac{3K_0(s+2)}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

解： $K^* = 3K_0$

- (1) $z_1 = -2; p_1 = 0, p_2 = -3, p_{3,4} = -1 \pm j1$
四条根轨迹，始于 p_1, p_2, p_3, p_4 ;
终于 z_1 和三个无限零点

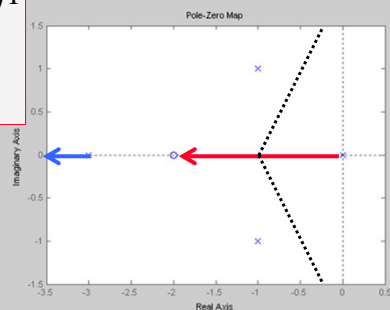
- (2) 实轴上 $[0, -2], [-3, -\infty]$ 为根轨迹

- (3) 三条渐近线，与实轴夹角

$$\varphi_A = \frac{\pm(2k+1)180^\circ}{4-1}$$

$$k = 0, 1 \quad \pm 60^\circ, 180^\circ$$

$$\sigma_A = \frac{(0-3-1-j-1+j)-(-2)}{4-1} = -1$$





根轨迹绘制

$$G(s)H(s) = \frac{3K_0(s+2)}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

(4) 起始角

$$\theta_{p_3} = \pm(2k+1)\pi + 45^\circ - (135^\circ + 90^\circ + 26.6^\circ) = -26.6^\circ$$

$$\theta_{p_4} = +26.6^\circ$$

(5) 与虚轴交点

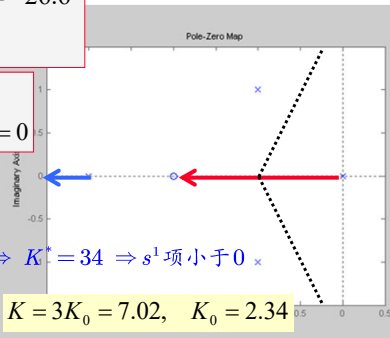
$$\text{闭环特征方程: } s^4 + 5s^3 + 8s^2 + (6+K)s + 2K = 0$$

s^4	1	8	$2K$
s^3	5	$6+K$	0
s^2	$8 - \frac{6+K}{5}$	$2K$	
s^1	$(6+K) - \frac{50K}{34-K}$	0	
s^0	$2K$		

$$8 - \frac{6+K^*}{5} = 0 \Rightarrow K^* = 34 \Rightarrow s^1 \text{ 项小于 } 0 \times$$

$$(6+K) - \frac{50K}{34-K} = 0 \Rightarrow K = 3K_0 = 7.02, \quad K_0 = 2.34$$

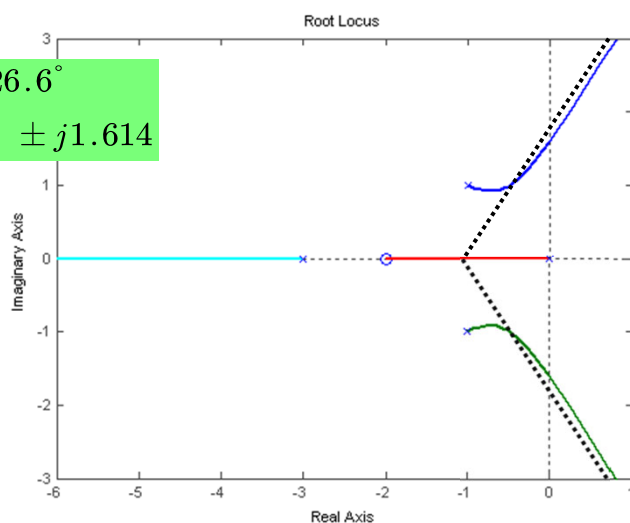
$$(8 - \frac{6+K}{5})s^2 + 2K = 0 \quad s = \pm j1.614$$



根轨迹绘制

起始角: -26.6°

与虚轴交点: $\pm j1.614$





根轨迹绘制

例： 已知单位负反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K^*}{s(s+20)(s^2+4s+20)}$$

试绘制系统闭环根轨迹。



根轨迹绘制

$$G(s) = \frac{K^*}{s(s+20)(s^2+4s+20)}$$

解： $G(s) = \frac{K^*}{s(s+20)(s+2 \pm j4)}$ $\begin{cases} K = K^*/400 \\ \nu = 1 \end{cases}$

① 实轴上的根轨迹： $[-20, 0]$

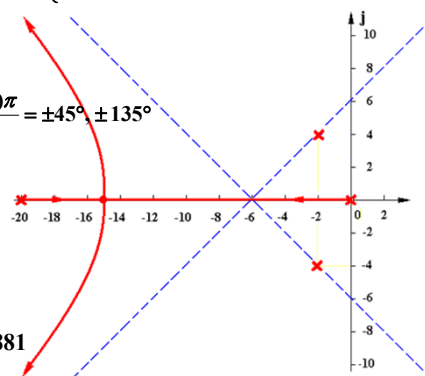
② 渐近线： $\sigma_a = \frac{0-20-2-2}{4} = -6$ $\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ$

③ 分离点： $\frac{1}{d} + \frac{1}{d+20} + \frac{1}{d+2+j4} + \frac{1}{d+2-j4} = 0$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+20} + \frac{2(d+2)}{(d+2)^2 + 4^2} = 0$$

试根得： $d = -15.1$

$$K_d^* = |d||d+20|(d+2)^2 + 4^2 \Big|_{d=-15.1} = 13881$$





根轨迹绘制

$$G(s) = \frac{K^*}{s(s+20)(s^2+4s+20)}$$

解: $G(s) = \frac{K^*}{s(s+20)(s+2 \pm j4)} \quad \begin{cases} K = K^*/400 \\ \nu = 1 \end{cases}$

① 实轴上的根轨迹: $[-20, 0]$

② 渐近线: $\sigma_a = \frac{0-20-2-2}{4} = -6 \quad \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ$

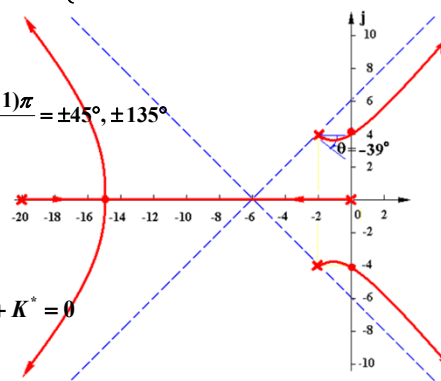
③ 分离点: $d = -15.1$

④ 出射角: $-\theta_1 + 90^\circ + 116.5^\circ + 12.5^\circ = -180^\circ$
 $\Rightarrow \theta_1 = -39^\circ$

⑤ 虚轴交点: $D(s) = s^4 + 24s^3 + 100s^2 + 400s + K^* = 0$

$$\begin{cases} \operatorname{Re}[D(j\omega)] = \omega^4 - 100\omega^2 + K^* = 0 \\ \operatorname{Im}[D(j\omega)] = -24\omega^3 + 400\omega = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \omega = \sqrt{400/24} = 4.1 \\ K^* = 1389 \end{cases}$$



根轨迹绘制

绘制法则

➤ 法则 1 根轨迹的起点和终点

➤ 法则 2 根轨迹的分支数

➤ 法则 3 对称性和连续性

➤ 法则 4 实轴上的根轨迹

$$\sum_{j=1}^n s_j = -a_1$$

$n-m \geq 2$

➤ 法则 5 根之和

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$$

➤ 法则 6 渐近线

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_B - z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j}$$

➤ 法则 7 分离点 / 会合点

➤ 法则 8 分离角 / 会合角 $\pm 90^\circ$ 或 $0^\circ/180^\circ$

➤ 法则 9 与虚轴交点 $\Re[D(j\omega)] = \Im[D(j\omega)] = 0$

➤ 法则 10 出射角 / 入射角 $\sum_{j=1}^m \angle(s-z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s-p_i) = (2k+1)\pi$



提 纲

● 根轨迹法

- 基本概念
- 根轨迹绘制
- 系统性能分析
- 广义根轨迹



闭环零、极点

$$C(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \cdot \frac{1}{s}$$

● 部分分式展开 (设无重极点) :

$$C(s) = \frac{A_0}{s} + \frac{A_1}{s - p_1} + \cdots + \frac{A_n}{s - p_n} = \frac{A_0}{s} + \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{s - p_k}$$

● 留数法:

$$A_0 = \left. \frac{K \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \right|_{s=0} = \Phi(0)$$

$$A_k = \left. \frac{K \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{s \cdot \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n (s - p_j)} \right|_{s=p_k} = \frac{K \prod_{i=1}^m (p_k - z_i)}{p_k \cdot \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n (p_k - p_j)}$$

闭环极点之间间距大、零点与极点间间距小时, 则 $|A_k|$ 小



闭环零、极点分布的影响

● 单位冲击响应:

$$C(t) = \Phi(0) + \sum_{k=1}^n A_k e^{p_k t} \quad (p_k = \sigma + j\omega)$$

● 结论:

- 闭环极点决定系统动态响应过程的类型:
 - ✓ 闭环实极点 $\rightarrow$ 指数型动态过程
 - ✓ 闭环复极点 $\rightarrow$ 振荡型动态过程
- 单位阶跃响应由闭环极点及系数决定, 系数与闭环零、极点分布有关
- 闭环极点模值越大, 对系统动态性能的影响越小
- 偶极子: 相距很近的一对闭环零、极点可以相消
- 主导极点: 离虚轴最近的极点



开环零、极点的影响

1. 增加开环极点对系统根轨迹的影响

——哪条准则与 m 、 n 有明显的关系?

∴ 增加极点使渐近线与实轴的夹角

$$\varphi_A = \pm \frac{2k+1}{n-m} \pi \text{ 随 } n \uparrow \text{ 而 } \downarrow, \text{ 向右弯曲}$$

极点个数——弯曲程度, 极点位置——平移位置

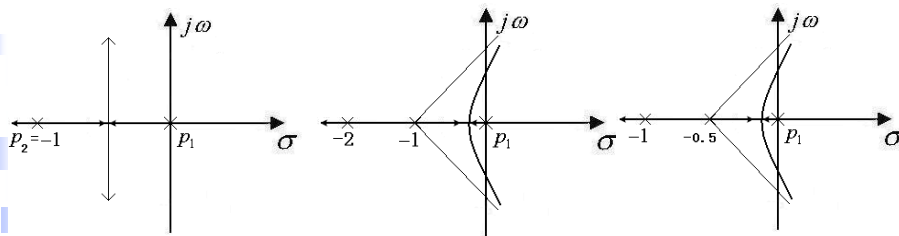
渐近线与实轴的交点:

$$\sigma_A = \frac{\sum p_j - \sum z_i}{n-m} \text{ 随着新加极点愈靠近原点 (向右移)}$$

原系统的根轨迹越向右方弯曲, 且右移



开环零、极点的影响



$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

$$\sigma_A = -0.5$$

$$\varphi_A = \pm 90^\circ$$

分离点 0.5

$$\oplus \frac{1}{s+2}$$

$$\sigma_A = -1$$

$$\varphi_A = \pm 60^\circ$$

分离点 0.43

$$\oplus \frac{1}{s+0.5}$$

$$\sigma_A = -0.5$$

$$\varphi_A = \pm 60^\circ$$

分离点 0.25

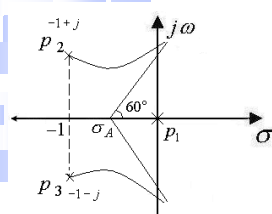


开环零、极点的影响

2、增加开环零点对系统根轨迹的影响

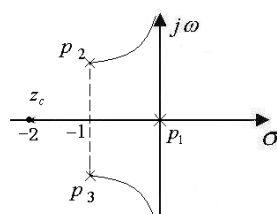
- 增加开环零点，将使原系统根轨迹向左方弯曲，而且弯曲的程度将随所增加的零点数目的增加而增大，随着零点距原点的距离变小而加剧

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)}$$



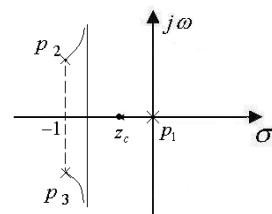
$$\sigma_A = -2/3$$

$$\varphi_A = \pm 60^\circ, \pi$$



$$Z_c = -2: \sigma_A = 0$$

$$\varphi_A = \pm 90^\circ$$



$$Z_c = -0.5: \sigma_A = -0.75$$

$$\varphi_A = \pm 90^\circ$$



开环零、极点的影响

3、加开环零极点对根轨迹的影响

$$G_c(s) = (s - Z_c) / (s - p_c)$$

- ① $|Z_c| \ll |p_c|$ 时，零点更靠近虚轴，起主导作用，相当于附加零点，使根轨迹向左弯曲偏移。
- ② $|Z_c| \gg |p_c|$ 时，相当于附加极点，使根轨迹向右弯曲倾斜。
- ③ $|Z_c| \approx |p_c|$ —— 增加一对偶极子

$$G(s)H(s) = \frac{K^* \cdot \prod_{i=1}^m (s - Z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}, \quad K^*: \text{开环根轨增益}$$

增加偶极子对根轨方程的相角幅值条件不影响。
即不会影响根轨迹的形状。



由主导极点估算性能指标

- 利用主导极点，将高阶系统近似看作一、二阶系统
- 例：已知系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

试用根轨迹法分析系统的稳定性，并计算主导极点具有 $\xi = 0.5$ 时，系统的性能指标



由主导极点估算性能标

解: $G(s) = \frac{2K}{s(s+1)(s+2)} = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$

1. 作根轨迹图

①有 3 条根轨迹, 起于 0, -1, -2, 终于 ∞ 。

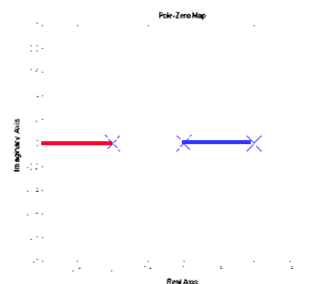
②实轴上 $(-1, 0)$, $(-\infty, -2)$ 为根轨迹。

③渐近线夹角与坐标

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)}{3}\pi$$

$$= \begin{cases} 60^\circ & k=0 \\ -60^\circ & k=-1 \\ 180^\circ & k=1 \end{cases}$$

$$\sigma_a = \frac{(-1)+(-2)+0}{3} = -1$$



由主导极点估算性能标

①分离点坐标

$$\frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d} = 0$$

$$\rightarrow d_1 = -1 + \sqrt{3}/3, d_2 = -1 - \sqrt{3}/3 (\text{舍}),$$

试探法, 近似求解。

②与虚轴交点坐标

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K^* = 0$$

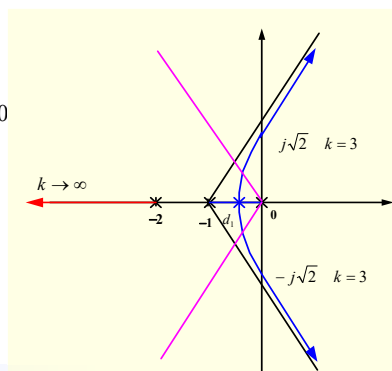
$$(j\omega)^3 + 3(j\omega)^2 + 2(j\omega) + K^* = 0$$

$$\begin{cases} -\omega^3 + 2\omega = 0 \\ -3\omega^2 + K^* = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \omega_1 = 0, \omega_{2,3} = \pm j\sqrt{2}$$

$$K^* = 6, K = 3$$

可画出根轨迹如图。





由主导极点估算性能指标

$$G(s) = \frac{2K}{s(s+1)(s+2)} = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$$

2. 分析稳定性

$0 < K < 3$ 时稳定

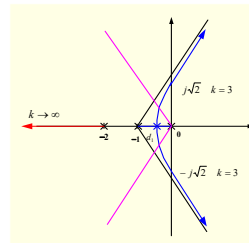
3. 根据 ξ , 确定闭环主导极点 s_1, s_2 的位置

由 β 的定义:

$$\beta = \arccos \xi = \arccos 0.5 = 60^\circ$$

可画出 $\xi = 0.5$ 时的阻尼线, 与根轨迹交点为 s_1

$$\text{设 } s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$$

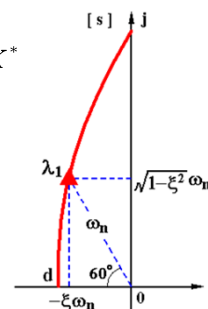


$$\text{应有: } D(s) = s(s+1)(s+2) + K^* = s^3 + 3s^2 + 2s + K^*$$

$$= (s-s_1)(s-s_2)(s-s_3) = (s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)(s-s_3)$$

$$= s^3 + (w_n - s_3)s^2 + w_n(w_n - s_3)s - w_n^2 s_3$$

$$\text{解根: } \begin{cases} w_n = \frac{2}{3} \\ K^* = 1.037 \end{cases} \quad \begin{cases} K = K^*/2 = 0.519 \\ s_{1,2} = -\frac{1}{3} \pm \frac{\sqrt{3}}{3}j \\ s_3 = -\frac{7}{3} \end{cases} \quad s_{1,2} \text{ 为主导极点}$$



由主导极点估算性能指标

4 估算性能指标

$$T(s) \approx \frac{K^*}{(s-s_1)(s-s_2)} = \frac{K^*}{s^2 + 0.667s + 0.445} = \frac{K^*}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$\therefore$ 当 $r(t) = U(t)$ 时

$$M_p = e^{-\xi\pi\sqrt{1-\xi^2}} = 16.3\%$$

$$t_s = \frac{3 \text{ 或 } 4}{\xi\omega_n} = 9 \text{ 或 } 12 \text{ 秒}$$



提 纲

● 根轨迹法

- 基本概念
- 根轨迹绘制
- 系统性能分析
- 广义根轨迹



广义根轨迹

● 定义

- 除 K^* 之外其他参数变化时系统的根轨迹

$$G(s)H(s) + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{C \cdot \beta \cdot \prod_{i=1}^{m_1} (s - Z_{\beta i})}{\prod_{i=1}^n (s - p_{\beta i})} + 1 = 0$$

构造等效开环传递函数，开环增益为 $C \cdot \beta$

保证其闭环特征方程与原系统相同



广义根轨迹

- 例：单位反馈系统: $G(s) = \frac{(s+a)/4}{s^2(s+1)}$, $a=0 \rightarrow \infty$ 变化,
绘制根轨迹; $\xi=1$ 时, $\Phi(s)=?$

解. (1) $D(s) = s^3 + s^2 + \frac{1}{4}s + \frac{1}{4}a = 0$

构造 “等效开环传递函数” $G^*(s) = \frac{a/4}{s^3 + s^2 + s/4} = \frac{a/4}{s(s+0.5)^2}$

① 实轴根轨迹: $(-\infty, 0]$

② 渐近线: $\sigma_a = -1/3$ $\varphi_a = \pm 60^\circ, 180^\circ$

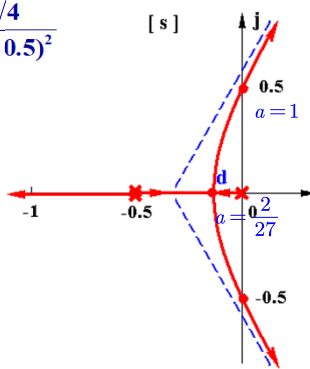
③ 分离点: $\frac{1}{d} + \frac{2}{d+0.5} = 0$

整理得: $3d + 0.5 = 0 \Rightarrow d = -1/6$

$a_d = 4|d||d+0.5|^2 = 2/27$

④ 与虚轴交点: $D(s) = s^3 + s^2 + s/4 + a/4 = 0$

$$\begin{cases} \operatorname{Re}[D(j\omega)] = -\omega^2 + a/4 = 0 \\ \operatorname{Im}[D(j\omega)] = -\omega^3 + \omega/4 = 0 \end{cases} \begin{cases} \omega = 1/2 \\ a = 1 \end{cases}$$



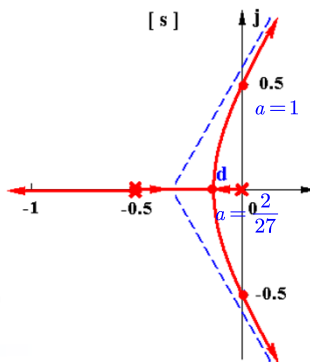
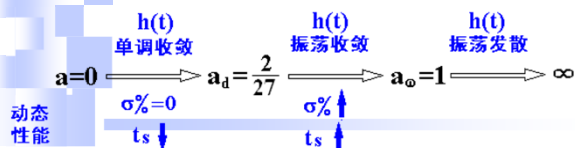
广义根轨迹

- 例：单位反馈系统: $G(s) = \frac{(s+a)/4}{s^2(s+1)}$, $a=0 \rightarrow \infty$ 变化,
绘制根轨迹; $\xi=1$ 时, $\Phi(s)=?$

解. (2) $\xi=1$ 时, 对应于分离点 d, $a_d=2/27$

$$G(s) = \frac{\frac{1}{4}(s+a)}{s^2(s+1)} \xrightarrow{a=2/27} \frac{\frac{1}{4}(s+\frac{2}{27})}{s^2(s+1)}$$

$$\Phi(s) = \frac{\frac{1}{4}(s+\frac{2}{27})}{s^2(s+1) + \frac{1}{4}(s+\frac{2}{27})} = \frac{\frac{1}{4}(s+\frac{2}{27})}{(s+\frac{1}{6})^2(s+\frac{2}{3})}$$





本章总结

● 学习内容

- 根轨迹、根轨迹方程
- 根轨迹图绘制法则
- 根轨迹分析

● 学习要求

- 掌握根轨迹的概念和解析做图方法
- 掌握根轨迹的做图法则
- 掌握用根轨迹法分析系统



第三章作业:

3-1、3-3、3-4、3-5、3-8、3-9



实验一

- **资料：MWORKS软件安装、常用命令、实验指导书、实验APP使用说明**

<https://bhpan.buaa.edu.cn/link/AA0D0B6211E27448449EBA5EDA3DCE73D1>

文件夹名：实验指导资料

- **实验报告提交网盘：**

<https://bhpan.buaa.edu.cn/link/AA8CCD0306DF3A45D7987FD57A8B973F8B>

文件夹名：实验一

有效期限：2026-04-12 23:59